# Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản Việt Nam:

## Xây dựng bản đồ rủi ro vùng nuôi trước khi trợ cấp bảo hiểm nông nghiệp

Việt Nam đã hai lần đưa bảo hiểm tôm, cá có hỗ trợ ra thị trường: lần đầu (2011–2013) doanh nghiệp lỗ nặng, lần hai (2019–2025) không bán được. Cả hai lần đều vấp cùng một nút thắt: không có dữ liệu rủi ro đủ chi tiết để định phí. Nghị định 346/2026 mở lần thứ ba; hướng dẫn của Bộ Tài chính cần tháo gỡ nút thắt này.

**GỬI:** Bộ Tài chính | **PHỐI HỢP:** Bộ Nông nghiệp và Môi trường; HĐND, UBND các tỉnh nuôi trồng thủy sản

**73%**
sản lượng tôm cả nước 2024 đến từ 5 tỉnh thí điểm

**3,1 lần**
bồi thường so với phí, bảo hiểm tôm, cá thí điểm 2011–2013

**0**
hợp đồng tôm, cá tra có hỗ trợ được bán, 2019–2025

**× 8**
số ngày sóng nhiệt biển ven 5 tỉnh, 2015–2024 so với 1999–2009

### Thông điệp

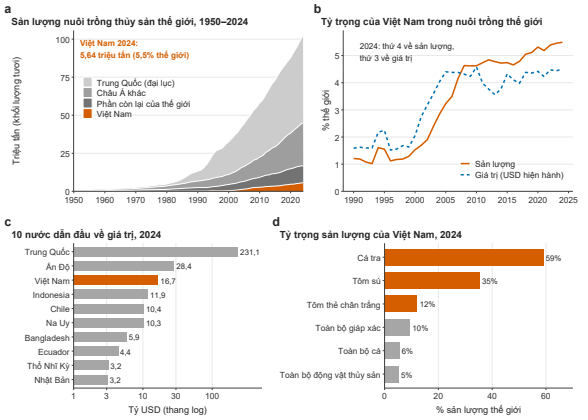
1. **Rủi ro gia tăng, người nuôi gánh chịu:** Thiệt hại do thiên tai năm 2024 và 2025 gấp hơn bốn lần trung bình 2014–2023; ở ĐBSCL, hạn mặn và sóng nhiệt biển là rủi ro chính. Từ 2014 đến nay chưa hộ nuôi tôm, cá nào được bồi thường từ bảo hiểm có hỗ trợ.
2. **Thị trường thất bại ở hai phía:** Hộ có rủi ro thấp thấy phí chung quá đắt nên không mua (phía cầu). Doanh nghiệp từng chi bồi thường gấp 3,1 lần phí, không có dữ liệu tổn thất theo xã, lại chịu thiệt hại dồn cùng lúc khi hạn mặn phủ cả vùng, nên không bán (phía cung).
3. **Bằng chứng định lượng:** Rủi ro tập trung theo cụm, chia được thành 5 vùng liền kề; chính sách 2019–2025 không tạo khác biệt về sản lượng vì không có hợp đồng nào; chỉ số thời tiết chưa đo đúng thiệt hại của hộ. Mô phỏng (tham số giả định): cùng mức hỗ trợ 50%, phí theo vùng nâng tỷ lệ hộ không nghèo tham gia từ 65% lên 81%, tổng chi gần như không đổi.
4. **Khuyến nghị:** Bộ Tài chính hướng dẫn phí tôm, cá tra có hỗ trợ theo 3–5 vùng trên bản đồ rủi ro của Bộ NN&MT, có cơ chế tái bảo hiểm cho thiệt hại diện rộng, và công bố dữ liệu phí, bồi thường theo xã.

## 1 Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam

**Quy mô và vị thế:** Năm 2024 Việt Nam đứng thứ tư thế giới về sản lượng nuôi trồng (5,64 triệu tấn động vật thủy sản, 5,5% thế giới) và thứ ba về giá trị (16,7 tỷ USD, 4,5%), sau Trung Quốc và Ấn Độ (Hình 1)[1]. Việt Nam làm ra 59% sản lượng cá tra, 35% tôm sú và 12% tôm thẻ chân trắng của thế giới; tôm và cá tra chiếm 68% giá trị nuôi trồng trong nước.

**Tăng trưởng nhanh nhờ thâm canh:** Sản lượng tăng bình quân 5,4%/năm trong 2014–2024 (thế giới 3,8%). Sản lượng năm 2024 (5,90 triệu tấn) gấp 15 lần năm 1995 trong khi diện tích chỉ gấp 2,5 lần, nhờ năng suất tăng từ 0,86 lên 5,26 tấn/ha[2]. Hình thức nuôi trồng càng thâm canh, vốn trên mỗi diện tích nuôi càng lớn và càng dễ mất khi rủi ro thiên tai xảy ra.

**Tập trung tại một số vùng:** ĐBSCL chiếm 71,9% sản lượng nuôi trồng; 5 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau làm ra 1,03/1,41 triệu tấn tôm (73%)[2]. Đây cũng là 5 tỉnh duy nhất từng có bảo hiểm tôm, cá có hỗ trợ (mục 3).

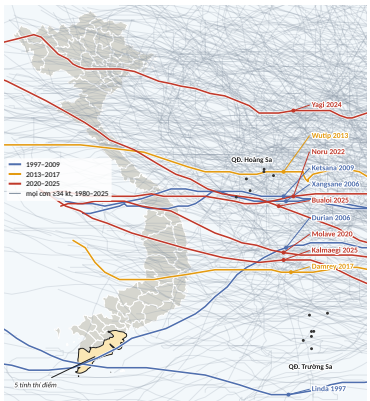



**Hình 1**. Vị thế của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam: (a) sản lượng thế giới; (b) tỷ trọng của Việt Nam; (c) 10 nước có giá trị lớn nhất năm 2024; (d) tỷ trọng theo loài.
Nguồn: FAO FishStat 2026

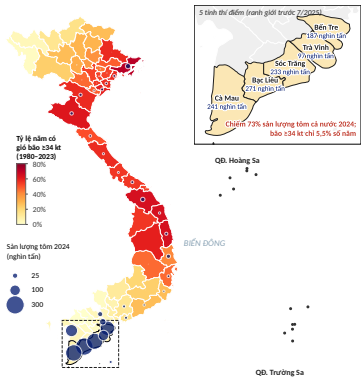
**Năm 2024 nuôi trồng thủy sản tạo ra 16,7 tỷ USD, nhưng từ 2019 chưa có hợp đồng bảo hiểm tôm, cá tra có hỗ trợ nào được bán.**

## 2 Tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu

Thiệt hại kinh tế do thiên tai năm 2024 và 2025 là 88.748 và 98.677 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần trung bình 2014–2023[3,4]; năm 2025 có 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục năm 2017 (Hình 4).




**Hình 2**. Đường đi của một số cơn bão có tên gây thiệt hại và các cơn gió từ 34 kt từ 1980–2025.
Nguồn: IBTrACS




**Hình 3**. Tần suất gió bão theo tỉnh và sản lượng tôm; khung phóng to: 5 tỉnh thí điểm.
Nguồn: IBTrACS; Cục Thống kê

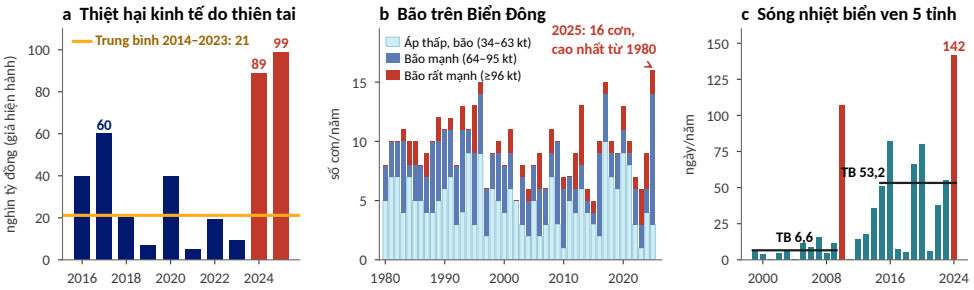
**Rủi ro khác nhau giữa mỗi vùng nuôi:**

**Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: bão.** Các tỉnh ven biển gặp gió bão từ cấp 8 (34 kt) trong khoảng một nửa số năm 1980–2023 (Hình 2, 3). Bão Yagi (9/2024) làm thiệt hại khoảng 20 nghìn ha mặt nước nuôi và hơn 4.200 lồng[5].

**Nam Trung Bộ: lồng bè mất trắng khi bão vào.** Bão Damrey (11/2017) cuốn trôi 73.624 lồng ở 9 tỉnh[6]; bão Kalmaegi (11/2025) làm hư hại 54.335 lồng bè[7]. Nuôi lồng nằm ngoài diện hỗ trợ phí bảo hiểm 2019–2025.

**ĐBSCL: hạn mặn và nước biển nóng lên.** 5 tỉnh thí điểm chỉ gặp gió bão trong 5,5% số năm, nhưng ĐBSCL có 27 lượt tỉnh bị ghi nhận hạn hán trong 2000–2022, tăng từ 4 lượt (2000–2011) lên 23 lượt (2012–2022)[8]. Hai đợt hạn mặn lịch sử (2015–2016, 2019–2020) mỗi đợt phủ 10–13 tỉnh cùng lúc; 4/5 tỉnh thí điểm từng công bố tình trạng thiên tai hoặc khẩn cấp[9–11]. Số ngày sóng nhiệt biển ven 5 tỉnh 2015–2024 gấp tám lần 1999–2009.

**Nhóm 3:** Hoàng Quốc Duy, Trương Nhật Duy, Nguyễn Trung Kiên, Ngô Cự Mạnh, Huỳnh Thị Minh Thái | Chính sách Bền vững Môi trường




**Hình 4**. Thiên tai ngày càng dữ dội: (a) thiệt hại kinh tế cả nước (giá hiện hành); (b) số cơn có gió từ 34 kt trên Biển Đông; (c) số ngày sóng nhiệt biển ven 5 tỉnh thí điểm.

Nguồn: (a) Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai[3,4,12–15]; (b) IBTrACS v04r01; (c) NOAA OISST, định nghĩa sóng nhiệt biển của Hobday và cs.[16].

**Hàm ý:** Rủi ro khác nhau đủ lớn giữa các vùng để một mức phí chung không còn hợp lý và thiệt hại diện rộng xảy ra cùng lúc đủ lớn để doanh nghiệp cần tái bảo hiểm.

## 3 Hiện trạng bảo hiểm thủy sản

Bảo hiểm tôm, cá có hỗ trợ đã được thử hai lần, cả hai lần đều ở 5 tỉnh (Bảng 1). Lần đầu bán được và có chi trả, nhưng doanh nghiệp lỗ; lần hai có đủ văn bản nhưng không bán được.

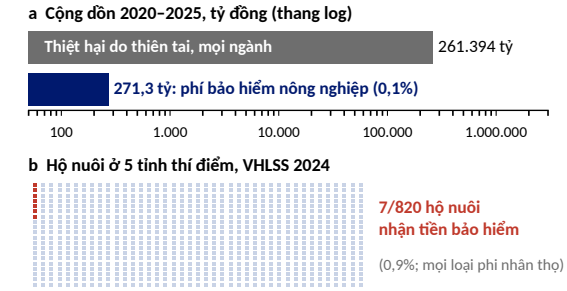
| Giai đoạn | Văn bản | Sản phẩm, rủi ro được bảo hiểm | Hỗ trợ phí | Kết quả triển khai |
|---|---|---|---|---|
| **2011–2013 (thí điểm)** | QĐ 315/2011[17] | Tôm sú, tôm thẻ, cá tra, cá ba sa; thiên tai *và dịch bệnh* | Hộ nghèo 100%, cận nghèo 80%, hộ khác 60% | **Có.** 7.487 hộ nuôi; phí 218,1 tỷ, bồi thường 675,9 tỷ đồng (3,1 lần)[18]. Tỷ lệ bồi thường của thủy sản 306%, so với lúa 20,6%[19] |
| **2014–2018** | Không có chính sách | — | — | Năm 2015 Bộ Tài chính đề xuất dừng bảo hiểm thủy sản[20] |
| **2019–2025** | NĐ 58/2018; QĐ 22/2019, 03/2021, 13/2022 | Tôm (từ 2019), cá tra (từ 6/2022); chỉ thiên tai, không gồm dịch bệnh; nửa đầu 2022 không có văn bản thực hiện | Hộ nghèo, cận nghèo 90%; hộ khác 20% | **Không.** Không tỉnh nuôi tôm nào triển khai[21]; sản phẩm cá tra chưa triển khai[22]. Cả nước 20.011 hộ tham gia, đều trồng lúa hoặc nuôi trâu bò; phí 9,25 tỷ[23] |
| **Từ 20/10/2026** | NĐ 346/2026[24] | HĐND tỉnh chọn địa bàn, đối tượng, rủi ro; cho phép bảo hiểm chỉ số | Tối đa 95% và 50% | Chưa có sản phẩm |

**Bảng 1**. Các giai đoạn và thay đổi của bảo hiểm thủy sản có hỗ trợ.

**Người nuôi gần như chưa được bảo vệ.** Bồi thường từ bảo hiểm có hỗ trợ mới chỉ đến với hộ nuôi trong thí điểm 2011–2013: 7.487 hộ ở 5 tỉnh được Nhà nước trả 60–100% phí và nhận 675,9 tỷ đồng. Từ 2019 chưa có khoản chi trả nào cho tôm, cá tra; trong VHLSS 2024, chỉ 7/820 hộ nuôi ở 5 tỉnh nhận tiền từ bất kỳ loại bảo hiểm phi nhân thọ nào[25] (Hình 5b). Khi thiên tai xảy ra, hộ dựa vào vốn tự có, vay nợ và hỗ trợ của Nhà nước.

**Khoản lỗ của thí điểm khiến doanh nghiệp rút lui.** Mức bồi thường gấp 3,1 lần phí đến từ sản phẩm theo QĐ 315/2011, bảo hiểm cả thiên tai lẫn dịch bệnh. Ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, bồi thường ước gấp 3–4 lần phí, một phần do khai sai ngày tôm chết[26]; ở Cà Mau năm 2013, phí tôm phải tăng từ 7,42% lên 13,73% giá trị (Hình 6)[27]. Thiếu dữ liệu tổn thất và kiểm soát giám định, sản phẩm khó bền vững dù được hỗ trợ phí.

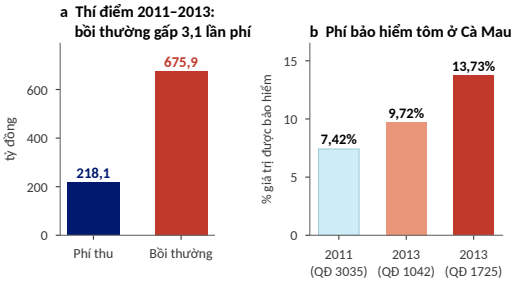
**Thị trường hiện để trống.** Chính sách 2019–2025 hết hiệu lực ngày 31/12/2025 và chưa có sản phẩm có hỗ trợ nào đang bán. Tổng phí bảo hiểm nông nghiệp cả nước 2020–2025, kể cả sản phẩm thương mại, chỉ 271,3 tỷ đồng, bằng 0,06% doanh thu phí phi nhân thọ[22] và khoảng 0,1% thiệt hại do thiên tai của mọi ngành cùng kỳ (Hình 5a). Hướng dẫn NĐ 346/2026 vì vậy cần được thiết kế như việc khởi động lại thị trường, không chỉ điều chỉnh mức hỗ trợ.




**Hình 5**. Khoảng trống bảo vệ: (a) thiệt hại do thiên tai và phí bảo hiểm nông nghiệp cả nước, cộng dồn 2020–2025; (b) hộ nuôi trồng thủy sản nhận tiền bảo hiểm (mỗi ô là một hộ trong mẫu).

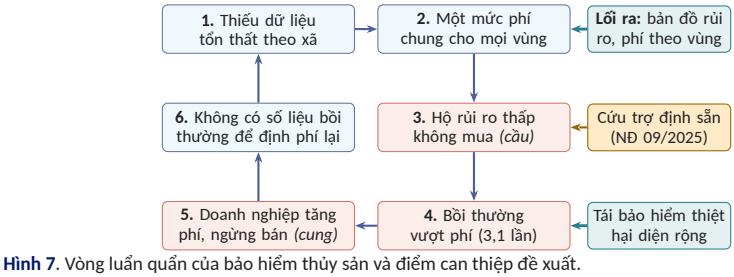
Nguồn: Thiệt hại: như Hình 4a; phí[22]; VHLSS 2024[25].

## 4 Nguyên nhân: Thất bại thị trường




**Hình 6**. Thí điểm 2011–2013: bồi thường vượt xa phí, phí phải tăng liên tục.

Nguồn: Bộ Tài chính[18,27].




**Hình 7**. Vòng luẩn quẩn của bảo hiểm thủy sản và điểm can thiệp đề xuất.

### Phía cầu: Hộ không mua

- **Lựa chọn ngược.** Hộ biết rủi ro ao mình rõ hơn doanh nghiệp. Với một mức phí chung, hộ vùng an toàn thấy phí đắt và rút ra, người ở lại là hộ rủi ro cao[28,29].
- **Sản phẩm 2019–2025 không gồm dịch bệnh**, rủi ro mà QĐ 315 từng bảo hiểm.
- **Cứu trợ định sẵn** trong NĐ 09/2025 (60 triệu đồng/ha ao thâm canh)[30] có thể làm giảm nhu cầu mua[31]; hộ thiếu vốn lưu động lúc thả nuôi.
- Hộ ở Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu sẵn sàng mua nếu phí phù hợp[32,33]: cầu có nhưng nhạy với giá.

### Phía cung: Doanh nghiệp không bán

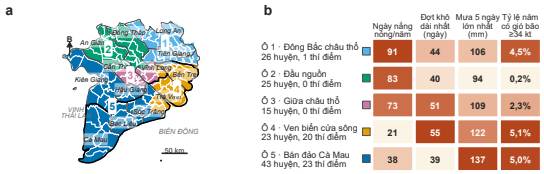
- **Đã lỗ nặng:** tỷ lệ bồi thường thủy sản 306% trong thí điểm.
- **Không có dữ liệu để định phí:** không có số liệu tổn thất theo xã; bản đồ rủi ro là hàng hóa công nên không doanh nghiệp nào muốn tự đầu tư[34].
- **Rủi ro dồn cùng lúc:** một đợt hạn mặn phủ 10–13 tỉnh, các vùng không bù trừ được cho nhau.
- **Giám định tốn kém, dễ trục lợi**: hợp đồng nhỏ, phải giám định từng ao; **thị trường nhỏ** và đến 2026 mỗi sản phẩm phải được Bộ Tài chính phê chuẩn[35].

| Chủ thể | Vai trò | Động cơ, ràng buộc |
|---|---|---|
| **Chính phủ; Bộ Tài chính** | Ban hành NĐ 58/2018, NĐ 346/2026; hướng dẫn quy tắc, phí, hỗ trợ | Kỷ luật ngân sách; cứu trợ dễ được ghi nhận hơn phòng ngừa |
| **Bộ NN&MT (gồm khí tượng thủy văn); viện, trường** | Quan trắc, dự báo mặn, nhiệt độ nước, dịch bệnh; quản lý vùng nuôi | Dữ liệu phân tán, chưa liên thông, chưa đến cấp xã; là nguồn cho bản đồ rủi ro chung |
| **HĐND, UBND tỉnh** | Chọn địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ; lập danh sách hộ | Ngân sách hạn chế; mã xã đổi sau sáp nhập |
| **Doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm** | Thiết kế, bán, giám định, bồi thường | Từng lỗ năm 2011–2013; ngại lựa chọn ngược và năm thiệt hại lớn |
| **Doanh nghiệp nuôi, chế biến thủy sản** (chịu tác động) | Nuôi quy mô lớn; liên kết bao tiêu, cung ứng giống, thức ăn cho hộ | Mất nguyên liệu và hợp đồng xuất khẩu khi thiên tai; có thể mua bảo hiểm cho cả vùng nuôi liên kết, giảm chi phí bán lẻ từng ao |
| **Hộ nuôi** (chịu tác động) | Gánh thiệt hại trực tiếp; quyết định có mua bảo hiểm hay không | Hộ rủi ro thấp thấy phí đắt; thiếu vốn lưu động; trông vào hỗ trợ sau thiên tai |
| **Các chủ thể khác tác động đến chuỗi giá trị thủy sản** | | |
| **Ngân hàng, tổ chức tín dụng** | Cho vay vốn nuôi; cơ cấu lại, giãn nợ sau thiên tai | Nợ xấu tăng khi hộ mất vụ; bảo hiểm làm khoản vay an toàn hơn, có thể bán kèm khi vay |
| **Nhà cung ứng giống, thức ăn, thuốc thú y** | Bán chịu vật tư theo vụ; tư vấn kỹ thuật | Mất khoản bán chịu khi hộ mất vụ; có đại lý để phân phối bảo hiểm |
| **Nhà nhập khẩu, hiệp hội ngành (VASEP)** | Đặt yêu cầu truy xuất, chứng nhận vùng nuôi | Cần nguồn cung ổn định; có thể ưu tiên vùng nuôi quản lý rủi ro tốt |

**Bảng 2**. Các chủ thể liên quan, vai trò và động cơ trong chuỗi giá trị thủy sản.

## 5 Bằng chứng định lượng về rủi ro và chính sách hiện hành

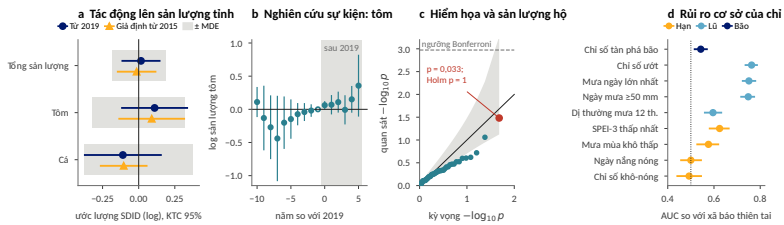
**Dữ liệu.** Ba nguồn: (i) 12 vòng Khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS) 2002–2024, gồm 11.792 lượt hộ nuôi trồng ở 34 tỉnh ven biển và ĐBSCL, phiếu xã ghi nhận lũ, bão, hạn trong 12 tháng[25]; (ii) Sản lượng nuôi trồng cấp tỉnh 2005–2024 (tổng, tôm, cá)[2]; (iii) hiểm họa đo từ vệ tinh theo huyện và tháng, 1991–2024: mưa (CHIRPS), nhiệt độ (NASA POWER), bão (IBTrACS), nhiệt độ mặt nước biển (OISST)[36,37]. **Bốn công cụ** trả lời ba câu hỏi chính sách (Bảng 3): *có vẽ được bản đồ phí không* (Moran's *I*, SKATER); *chính sách 2019–2025 có tạo khác biệt không* (SDID); *chỉ số thời tiết có đủ làm căn cứ chi trả không* (hồi quy hiểm họa – sản lượng hộ, AUC). Các công cụ đều có kiểm định placebo hoặc hiệu chỉnh kiểm định bội, nhưng chưa đo đầy đủ thiệt hại của hộ.




**Hình 8**. Năm vùng rủi ro khí tượng liền kề ở ĐBSCL (phân vùng SKATER từ ngày nắng nóng ≥35°C, đợt khô hạn dài nhất, mưa 5 ngày lớn nhất và xác suất gió bão, trung bình 1991–2024, 132 huyện): (a) bản đồ, viền đen: 5 tỉnh thí điểm; (b) hiểm họa trung bình từng vùng. 43/44 huyện thí điểm thuộc vùng 4 và 5; năm tỉnh bị chia vào hai vùng, nên vùng phí không nhất thiết trùng ranh giới tỉnh.
Nguồn: CHIRPS, NASA POWER, IBTrACS[36,37]).

| Mô hình | Giả thuyết, đặc tả và biến số | Kết quả định lượng | Hàm ý chính sách |
|---|---|---|---|
| **Moran's *I* và phân vùng SKATER**[38,39] **(Hình 8)** | *Giả thuyết: rủi ro khác nhau đủ lớn giữa các vùng để định phí theo vùng.* $x_i$: hiểm họa trung bình 1991–2024 của huyện $i$ (ngày ≥35°C, đợt khô dài nhất, mưa 5 ngày lớn nhất). Moran's *I* đo tương quan giữa $x_i$ và trung bình $\sum_j w_{ij}x_j$ của các huyện giáp ranh ($w_{ij}$: ma trận kề queen): gần 0 là ngẫu nhiên, gần 1 là huyện rủi ro cao nằm cạnh nhau. SKATER ghép huyện liền kề theo 3 chỉ số này và xác suất gió bão thành vùng ít chênh lệch nhất. | *I* = 0,76–0,81 ($p < 0{,}001$) cho cả ba hiểm họa; 24–32% chênh lệch nằm *trong* từng tỉnh. 5 vùng giải thích 73% chênh lệch, gần bằng chia theo 13 tỉnh (80%). | Vẽ được 3–5 vùng phí liền kề; chia theo ranh giới tỉnh bỏ sót 1/4–1/3 chênh lệch rủi ro. |
| **Synthetic DiD (SDID) (Hình 9a, b)** | *Giả thuyết: chính sách 2019–2025 không làm sản lượng thay đổi vì gần như không ai tham gia.* $\ln Y_{pt} = \alpha_p + \beta_t + \tau D_{pt} + \varepsilon_{pt}$[40]; $Y$: sản lượng nuôi trồng tỉnh $p$, năm $t$; $D_{pt} = 1$ với 5 tỉnh thí điểm từ 2019. Trọng số chọn trong 29 tỉnh không có chính sách để nhóm đối chứng có sản lượng 2005–2018 đi cùng 5 tỉnh; $\tau$: chênh lệch sau 2019. Placebo: bắt đầu 2015. | Tổng sản lượng +0,016 log (SE 0,066), KTC 95% từ −11% đến +16%; tác động tối thiểu phát hiện được (MDE) 0,18. Tôm 0,110 nhưng placebo 2015 cũng 0,090. | Không thấy tác động vì không hợp đồng nào được bán (nút thắt ở khâu triển khai). |
| **Hệ số hiểm họa – sản lượng hộ (Hình 9c)** | *Giả thuyết: thiệt hại của hộ khó dự báo bằng hiểm họa đo được.* $y_{ict} = \alpha_c + \lambda_{pt} + \beta^{\text{ướt}} H^{\text{ướt}}_{ct} + \beta^{\text{khô}} H^{\text{khô}}_{ct} + X'_{ict}\delta + \varepsilon_{ict}$; $y$: giá trị sản lượng nuôi trồng của hộ $i$ (asinh); $H^{\text{ướt}}$: mưa lớn, lũ, bão; $H^{\text{khô}}$: nắng nóng, hạn; $\alpha_c$: cố định xã (so cùng một xã qua các năm); $\lambda_{pt}$: tỉnh × năm; $X$: đặc điểm chủ hộ; sai số cụm theo xã; $\beta < 0$ là thiệt hại. 47 hệ số nên hiệu chỉnh Holm[41]. | Chỉ 1/47 hệ số có $p < 0{,}05$, ít hơn số kỳ vọng do ngẫu nhiên (2–3); sau hiệu chỉnh Holm không hệ số nào có ý nghĩa. | Chỉ số khí tượng từ vệ tinh chưa đo được thiệt hại thực của hộ; (cần thêm dữ liệu về độ mặn, nhiệt độ nước, rủi ro dịch bệnh). |
| **AUC: Rủi ro cơ sở (Hình 9d)** | *Giả thuyết: chỉ số thời tiết khó chọn đúng xã bị thiên tai (rủi ro cơ sở).* So 9 chỉ số lưới với lũ, bão, hạn do xã báo cáo (4.782 lượt xã, 2004–2024). AUC[42] là xác suất chỉ số xếp một xã có sự kiện cao hơn một xã không có: 0,5 là ngẫu nhiên, 1 là luôn đúng. Ngưỡng chi trả thử: chỉ số vượt phân vị 80. | Tốt nhất 0,76 (mưa lớn, cho lũ); chỉ số hạn gần như đoán ngẫu nhiên; với 9 chỉ số, 77–96% lần kích hoạt rơi vào xã không báo thiệt hại. | Bảo hiểm chỉ số thuần túy sẽ trả sai chỗ; chỉ nên thử cho lớp thiệt hại diện rộng, có trạm đo mặn. |

**Bảng 3**. Mô hình định lượng, kết quả và hàm ý chính sách.

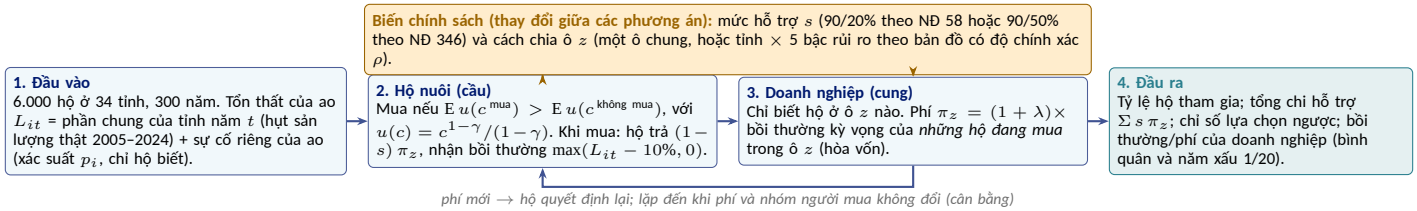



**Hình 9**. Bằng chứng từ mô hình. (a) SDID, KTC 95% (nền xám): ±MDE. (b) Nghiên cứu sự kiện (TWFE), năm gốc 2018. (c) Q–Q giá trị $p$ của 47 hệ số; điểm nằm trong dải xám nghĩa là không khác kết quả ngẫu nhiên. (d) AUC của 9 chỉ số; 0,5 là đoán ngẫu nhiên.
Nguồn: Cục Thống kê; VHLSS 2004–2024; CHIRPS, NASA POWER, IBTrACS.

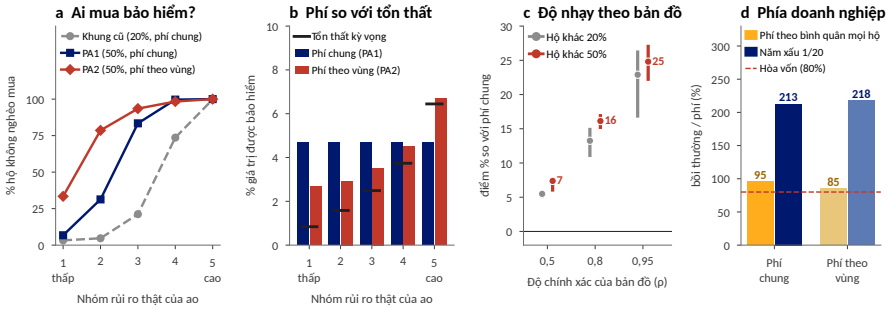
## 6 Mô phỏng định phí theo vùng rủi ro

**Mô hình:** Dựng một thị trường bảo hiểm tôm thu nhỏ để hỏi: nếu đổi cách tính phí thì bao nhiêu hộ mua, ngân sách chi bao nhiêu, doanh nghiệp lời hay lỗ (Hình 10). **Hàm mục tiêu:** hộ tối đa hóa thỏa dụng kỳ vọng, doanh nghiệp đặt phí hòa vốn; kết quả là *điểm cân bằng* thị trường. **PA1**: NĐ 346, phí chung; **PA2**: thêm phí theo vùng; **PA3**: thêm bảo hiểm chỉ số cho lớp thiệt hại diện rộng, tái bảo hiểm[43].

**Đầu vào và giả định.** Tổn thất chung của tỉnh: phần sản lượng dưới 90% xu hướng, rút ngẫu nhiên một năm 2005–2024; hộ chia theo sản lượng 34 tỉnh năm 2024[2]. *Giả định chưa hiệu chỉnh theo thực tế, nên chỉ đọc chênh lệch giữa các phương án:* sự cố riêng của ao bình quân 13%/năm, mỗi lần mất 29% giá trị vụ; giá trị được bảo hiểm 60% tài sản; khấu trừ 10%; ngại rủi ro $\gamma$ = 1–3; 30% hộ nghèo; phụ phí quản lý, giám định $\lambda$ = 25% (hòa vốn khi bồi thường/phí = 80%); độ chính xác bản đồ $\rho$ = 0,8 (tương quan giữa bậc rủi ro trên bản đồ và rủi ro thật). Độ nhạy: $\gamma$ 0,5–4; $\lambda$ 15–40%; $\rho$ 0,5–0,95.




**Hình 10**. Cấu trúc mô hình mô phỏng thị trường bảo hiểm tôm: đầu vào, hành vi hai phía, vòng lặp cân bằng và đầu ra.




**Hình 11**. Kết quả mô phỏng. (a), (b): hộ không nghèo chia 5 nhóm bằng nhau theo rủi ro thật của ao; (c) mức tăng độ phủ của phí theo vùng theo độ chính xác bản đồ, thanh dọc: phụ phí 15–40%; (d) bồi thường/phí của doanh nghiệp, hỗ trợ 50%.

Nguồn: Mô phỏng của nhóm, tham số giả định.

- **Vì sao phí chung thất bại (Hình 11a–b).** Ở PA1, nhóm rủi ro thấp nhất trả phí 4,7% giá trị, gấp khoảng 5,6 lần tổn thất kỳ vọng (0,8%), nên chỉ 7% mua (cả nhóm hộ không nghèo: 65%). PA2 hạ phí nhóm này còn 2,7%, tỷ lệ mua lên 33%.
- **Độ tin cậy (Hình 11c).** Trong 18 kết hợp của $\rho$, $\lambda$, $s$, phí theo vùng luôn tăng độ phủ 5–27 điểm %; với bản đồ kém ($\rho$ = 0,5) chỉ còn 5–8 điểm.
- **Phía cung (Hình 11d).** Bồi thường/phí là 96% (phí chung) và 85% (theo vùng), so với ngưỡng hòa vốn 80%; năm xấu 1/20 vẫn chi khoảng 2,1 lần phí, nên vẫn cần tái bảo hiểm.

| | Khung cũ (90/20%, phí chung) | PA1: NĐ 346 (90/50%), phí chung | PA2: PA1 + phí theo vùng | PA3: PA2 + chỉ số, tái bảo hiểm |
|---|---|---|---|---|
| **Hộ không nghèo tham gia** | 41% | 65% | 81% (72% nếu $\rho$ = 0,5) | Chưa mô phỏng |
| **Tổng chi hỗ trợ (cũ = 100)** | 100 | 140 | 143 + chi phí bản đồ | PA2 + trạm đo, tái bảo hiểm |
| **Động cơ bán của doanh nghiệp** | Không: định phí sai thì lỗ (bồi thường/phí 104%) | Thấp (96%) | Có hơn (85%); còn rủi ro năm xấu | Cao hơn: giám định rẻ, năm xấu được chia sẻ |
| **Công bằng** | Vùng an toàn bù vùng rủi ro | Lợi thêm chủ yếu hộ không nghèo | Vùng rủi ro trả nhiều hơn; cần trần phí | Chi trả nhanh |
| **Khả thi hành chính** | Cao | Cao | Trung bình: cần dữ liệu liên ngành | Thấp–trung bình: rủi ro cơ sở |

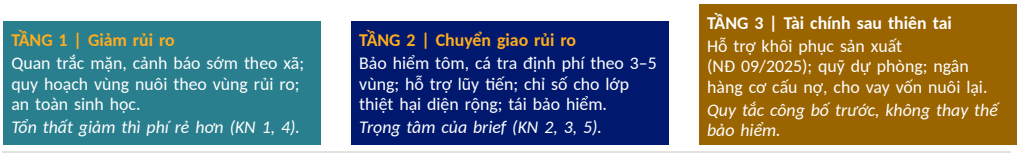
**Bảng 4**. So sánh phương án. Ba dòng đầu từ mô phỏng (doanh nghiệp hòa vốn ở 80%); hai dòng cuối là đánh giá định tính.

## 7 Khuyến nghị

**Chọn PA2 làm nền, thử PA3 có đánh giá**[24]. Khuyến nghị 1–3 xử lý phía cầu và lựa chọn ngược; 4–5 xử lý phía cung.

| Khuyến nghị | Cơ quan chủ trì | Thời điểm | Gỡ nút thắt nào |
|---|---|---|---|
| **1. Bản đồ rủi ro dùng chung:** cấp xã cho vùng nuôi tôm, cá tra (hạn mặn, bão, lũ, sóng nhiệt biển), có độ mặn đo tại trạm, công bố hằng năm. | Bộ NN&MT; tỉnh cung cấp số liệu quan trắc | 2026–2027, cập nhật hằng năm | Cả hai phía: doanh nghiệp có căn cứ định phí; hộ rủi ro thấp không gánh thay (mục 5) |
| **2. Phí phản ánh vùng rủi ro:** hướng dẫn chuyên gia tính toán của doanh nghiệp xác nhận phí tôm, cá tra có hỗ trợ theo 3–5 vùng trên bản đồ chung. | Bộ Tài chính | Cùng văn bản hướng dẫn NĐ 346 | Cầu: giảm lựa chọn ngược (mục 6) |
| **3. Khung hỗ trợ cho HĐND tỉnh:** hỗ trợ lũy tiến theo mức sống (đến 95%) và vùng rủi ro (đến 50% cho hộ khác), kèm trần phí; chưa mô phỏng, cần đánh giá khi làm thử. | Bộ Tài chính đề xuất; HĐND tỉnh quyết định | Khi tỉnh ban hành nghị quyết | Cầu: giữ hộ nghèo và hộ vùng rủi ro cao trong thị trường |
| **4. Chia sẻ rủi ro năm thiên tai:** tái bảo hiểm hoặc quỹ dự phòng cho lớp thiệt hại diện rộng; dùng khoản tối đa 10% doanh thu phí cho đề phòng tổn thất (NĐ 58, Điều 16)[35] vào quan trắc mặn, cảnh báo sớm. | Bộ Tài chính; doanh nghiệp bảo hiểm | Trước khi bán thử (2027) | Cung: chia sẻ rủi ro năm thiên tai lớn, giảm tổn thất kỳ vọng |
| **5. Dữ liệu mở và cơ chế thử nghiệm:** công bố hằng năm số hộ, phí, bồi thường theo xã, loài; bán thử ở tỉnh trọng điểm, cho doanh nghiệp nuôi, chế biến mua cho cả vùng nuôi liên kết; thử chi trả theo ngưỡng mặn; sau đó mở sang lồng bè miền Trung, cá tra. | Bộ Tài chính, doanh nghiệp báo cáo; đơn vị đánh giá độc lập | 2027 bán thử; 2028 mở rộng | Cả hai phía: có số liệu để định phí lại, phá vòng luẩn quẩn (Hình 7) |

**Bảng 5**. Khuyến nghị, cơ quan chủ trì và lộ trình.




**Hình 12**. Khung quản lý rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu ba tầng của ADB áp vào nuôi trồng thủy sản: bảo hiểm (tầng 2) chỉ hiệu quả khi có nền dữ liệu và đi cùng giảm rủi ro.

Nguồn: Phỏng theo Shirai (ADBI, 2026)[43]; KN: khuyến nghị ở Bảng 5.

## 8 Rủi ro triển khai và giải pháp

**Khoảng trống pháp lý** (NĐ 346 không quy định cách tính phí): tạm dùng bản đồ vùng hiện có. **Bản đồ kém chính xác**: bắt đầu với 3 vùng, cập nhật khi có số liệu bồi thường theo xã. **Ngân sách tỉnh** khó đáp ứng mức 50%: giữ 20% nhưng tính phí theo vùng (mô phỏng: độ phủ 54%, chi thấp hơn khung cũ 5%). **Phản đối từ vùng rủi ro cao**, nhóm có ảnh hưởng chi phối danh sách hộ[44] và **trục lợi**: trần phí, công khai danh sách, chi trả theo ngưỡng cho lớp diện rộng.

## Tài liệu tham khảo


[1] FAO. *FishStat: Global aquaculture production 1950–2024 (quantity and value), release 2026.1.0*. 2026.
[2] Cục Thống kê (NSO), Bộ Tài chính. *Cơ sở dữ liệu PX-Web: Bảng V06.58, V06.68, V06.69, V06.70 (diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản theo tỉnh)*. 2026.
[3] Văn Ngân. *Năm 2024 thiên tai khốc liệt, cực đoan, gây thiệt hại vô cùng nặng nề*. VOV. 2024.
[4] Báo Nông nghiệp và Môi trường. *Năm 2025, thiên tai gây thiệt hại gần 98.700 tỷ đồng*. 2025.
[5] Chương Phượng. *Toàn ngành thủy sản điêu đứng vì bão Yagi*. VnEconomy. 2024.
[6] Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. *Đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu phục hồi sau bão Damrey 2017 tại Việt Nam*. Tech. rep. UNDP Việt Nam, 2018.
[7] Lam Hồng. *Bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng*. Đại biểu Nhân dân. 2025.
[8] CRED. *EM-DAT: The International Disaster Database*. 2024.
[9] Báo Nhân Dân. *13 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn*. 2016.
[10] Báo Tuổi Trẻ. *Hạn mặn khốc liệt ở miền Tây: 5 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp*. 2020.
[11] Báo Công an nhân dân. *Sóc Trăng công bố tình huống khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn*. 2020.
[12] Báo Nhân Dân. *Cuộc chiến với thiên tai*. 2022.
[13] Văn Phúc. *Một năm "mưa thuận gió hòa", thiệt hại kinh tế chỉ bằng 1/8 của năm trước*. Sài Gòn Giải Phóng. 2021.
[14] Báo Lào Cai. *Thiệt hại 175 người và gần 19.500 tỷ đồng do thiên tai trong năm 2022*. 2023.
[15] Diệu Hoa. *Việt Nam thiệt hại trên 9.324 tỷ đồng do thiên tai*. Thời báo Tài chính Việt Nam. 2024.
[16] A. J. Hobday và cs. "A Hierarchical Approach to Defining Marine Heatwaves". Trong: *Progress in Oceanography* (2016).
[17] Thủ tướng Chính phủ. *Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011–2013*. 2011.
[18] Hồng Chi. *Sẽ làm rõ điều kiện để tiếp tục thực hiện bảo hiểm thủy sản*. Thời báo Tài chính Việt Nam. 2016.
[19] Tin nhanh Chứng khoán. *Lỗ nặng, bảo hiểm nông nghiệp tìm hướng đi mới*. 2014.
[20] Tép Bạc. *Dừng triển khai đối với bảo hiểm thủy sản*. 2015.
[21] Ánh Tuyết. *Sẽ sửa đổi Nghị định bảo hiểm nông nghiệp, tăng vai trò "lá chắn" trước rủi ro*. Thời báo Tài chính Việt Nam. 2025.
[22] VietnamPlus. *Bảo hiểm nông nghiệp: Độ phủ thấp, sản phẩm chưa theo kịp nhu cầu quản trị rủi ro*. 2026.
[23] Thời báo Tài chính Việt Nam. *Sửa chính sách bảo hiểm nông nghiệp nhằm mở rộng độ phủ*. 2026.
[24] Chính phủ. *Nghị định số 346/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp*. 2026.
[25] Tổng cục Thống kê / Cục Thống kê. *Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS) các vòng 2010–2024*. 2024.
[26] VnExpress. *Bảo hiểm tôm lỗ nặng*. 2013.
[27] Tép Bạc. *Bài học từ thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại Cà Mau*. 2014.
[28] G. A. Akerlof. "The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Trong: *Quarterly Journal of Economics* (1970).
[29] M. Rothschild và J. Stiglitz. "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information". Trong: *Quarterly Journal of Economics* (1976).
[30] Cổng Dịch vụ công tỉnh Nghệ An. *Quy định mới về mức hỗ trợ với thủy sản, vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai*. 2025.
[31] P. A. Raschky và H. Weck-Hannemann. "Charity Hazard—A Real Hazard to Natural Disaster Insurance?" Trong: *Environmental Hazards* (2007).
[32] K. A. T. Nguyen và cs. "Shrimp Farmers Risk Management and Demand for Insurance in Ben Tre and Tra Vinh Provinces in Vietnam". Trong: *Aquaculture Reports* (2021).
[33] Phan Đình Khôi và Quách Vũ Hiệp. "Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm tôm nuôi của hộ nông dân tại tỉnh Bạc Liêu". Trong: *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ* (2014).
[34] Nguyễn Hạnh. *Tháo gỡ điểm nghẽn để bảo hiểm nông nghiệp trở thành công cụ quản trị rủi ro*. VietnamPlus. 2026.
[35] Chính phủ. *Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp*. 2018.
[36] C. Funk và cs. "The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes". Trong: *Scientific Data* (2015).
[37] A. H. Sparks. "nasapower: A NASA POWER global meteorology, surface solar energy and climatology data client for R". Trong: *Journal of Open Source Software* (2018).
[38] L. Anselin. *Spatial Econometrics: Methods and Models*. 1988.
[39] R. M. Assunção và cs. "Efficient regionalization techniques for socio-economic geographical units using minimum spanning trees". Trong: *International Journal of Geographical Information Science* (2006).
[40] D. Arkhangelsky và cs. "Synthetic Difference-in-Differences". Trong: *American Economic Review* (2021).
[41] S. Holm. "A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure". Trong: *Scandinavian Journal of Statistics* (1979).
[42] J. A. Hanley và B. J. McNeil. "The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve". Trong: *Radiology* (1982).
[43] S. Shirai. *Adaptation and Disaster Risk Financing in Asia: Toward an Integrated Climate Risk Management Framework*. ADBI Policy Brief. Asian Development Bank Institute, 2026.
[44] C. M. Huynh và N. H. Tran. "From Climate Vulnerability to Elite Capture: The Hidden Pathways Linking Inequality to Climate Adaptation Readiness". Trong: *Ecological Economics* (2027).